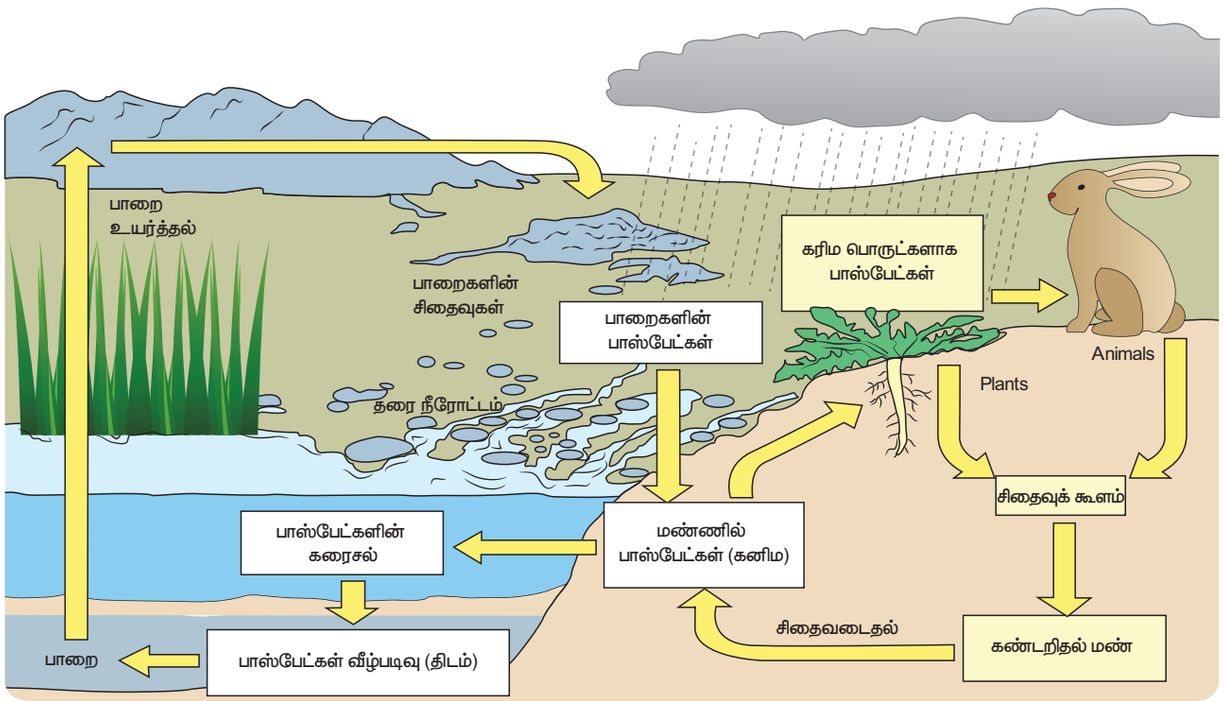


படம் 11.5: பாஸ்பரஸ் சுழற்சி

வெளிச்சம் இருந்தால் ஹைட்ரஜன் சல்பைடை மின்னணு கொடையாளியாக பயன்படுத்திக் காற்று இல்லாமலும், *குரோமேசியம், குளோரோபியம்* போன்ற போட்டோட்டிராபிக் கந்தகம் பாக்டீரியாக்கள் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும்.

கந்தகம் குறைக்கப்படுதல்

வாழுமிடங்களில் சல்பேட் இருந்தால், வெவ்வேறு வகையான நுண்ணுயிரிகளின் தொகுப்பு சல்பேட் அளவை குறைக்கிறது. காற்றில்லா சுவாசத்தில் சல்பேட், கடைசி மின்னணு ஏற்பியாக செயல்பட்டு சல்பைடாக மாறுவதாக பெய்ஜெரிங்க் என்பவர் விளக்குகிறார். இது **டிசிமிலேட்டரி கந்தகக் குறைப்பு** (DSR) என அழைக்கப்படுகிறது. காற்றில்லாமல் வாழும் பாக்டீரியாக்களான டீசல்ஃபோவிப்ரியோ (படம் 11.6) டீசல்போகாக்கஸ், டீசல்போட்டோ–மேகுலம் முதலியன டிசிமிலேட்டரி கந்தகக் குறைப்பைச் செய்யக் கூடியவை ஆகும்.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

உயிர்புவி இரசாயன சுழற்சி இல்லையென்றால் பூமியின் நிலை என்னவாகும்?

இந்த செயல் நடைபெறுதற்கு பைருவேட், அல்லது லேக்டேட் போன்ற கரிமக் கார்பன்கள் தேவைப்படுகின்றன. சல்பேட் குறைப்பு செய்யும் பாக்டீரியாக்களால் வாழுமிடங்களில் சேரும் ஹைட்ரஜன் சல்பைட் காற்றில் வாழும் பாக்டீரியாக்களுக்கு நஞ்சாக அமைகிறது.

அமினோ அமிலங்கள், புரதங்களை உண்டாக்க சல்பேட்டைக் குறைக்கும் செயல் அசிமிலேட்டரி சல்பேட் குறைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உண்டாக்கப்படும் ஹைட்ரஜன் சல்பைட் கரிமக் கூட்டுப் பொருள்களில் சேர்க்கப்படுகிறது.

கந்தகம் குறைத்தல் ($S^\circ \rightarrow H_2S$)

டிசிமிலேட்டிவ் கந்தகம் குறைக்கும் பாக்டீரியா எலிமண்டல் கந்தகத்தை ஹைட்ரஜன் சல்பைடாகக் குறைக்கிறது. உதாரணம்: டிசல்பியூரோமோனாஸ் காற்றில்லாமல் வாழும் ஒரு உயிரியாகும். காற்றுள்ள சூழ்நிலையில் *சூடோமோனாஸ், புரோட்டியஸ்* மற்றும் *சால்மேனெல்லா* போன்றவையும் இந்தச் செயலைச் செய்ய முடியும்.

கரிம கந்தகம் கூட்டுப் பொருள்களின் குறைத்தல்/ஆக்ஸிகரணம்

டைமீத்தைல்சல்பைடு போன்ற கரிம கந்தகக் கூட்டுப் பொருள்கள் கார்பன் மற்றும் சக்தி ஆதாரமாக அநேக நுண்ணுயிரிகளால் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

டிசல்புரிலேசன்: கரிம கந்தகக் கூட்டுப் பொருள்களை நுண்ணுயிரிகள் உபயோகித்து,

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 170 19-02-2019 5.52.46 PM